=== Agrupamiento K-Means: Práctica 7 ===

Archivo de entrada: resumen_usuarios.csv

Registros cargados: 13812

Usuarios válidos utilizados: 13812

Registros descartados o duplicados: 0

Variables: user_reputation, num_reviews, avg_stars, avg_thumbs_up, avg_thumbs_down, avg_reply_count, avg_best_score

Variable redundante excluida: avg_interaccion_total, suma de thumbs_up, thumbs_down y reply_count.

Transformación: log1p aplicada a las variables no acotadas; avg_stars queda sin transformar.

Estandarización: StandardScaler ajustado con todos los usuarios válidos tras la transformación.

K evaluados: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Muestra usada para silueta: 3000 usuarios, random_state=42.

K seleccionado: 6, estimación geométrica del codo en la curva de inercia.

La silueta se informa como evaluación de separación/cohesión; no se maximiza para escoger K.

Inercia del modelo final: 30235.474096

Coeficiente de silueta del modelo final: 0.605545

Los números de grupo son etiquetas sin interpretación semántica asignada.

Los centroides se guardan en la escala original de las variables.

La gráfica PCA muestra en 2D datos que originalmente tienen 7 dimensiones.

Diagnóstico de extremos: regla descriptiva de 1.5*IQR sobre variables originales; ningún usuario se elimina por ser atípico.

Valores atípicos por variable (IQR), máximo y grupo de ese máximo:

user_reputation: 505 atípicos; máximo=510; usuario=u_1oKVc6kg3To2xc1KCugJoAG3zdl (squeakymouse); grupo=2.

num_reviews: 2112 atípicos; máximo=25; usuario=u_1oKVZzipo1u8lcqQzDUcw4UBn9e (2124arizona); grupo=5.

avg_stars: 2283 atípicos; máximo=5; usuario=u_1oKVZzipo1u8lcqQzDUcw4UBn9e (2124arizona); grupo=5.

avg_thumbs_up: 1995 atípicos; máximo=106; usuario=u_1oKeIVd9zJUEq3FqmupLUBRsYme (C); grupo=1.

avg_thumbs_down: 2239 atípicos; máximo=126; usuario=u_1oKc37S7gXGRL4Rh0CFwVcT3jTe (Landon); grupo=3.

avg_reply_count: 228 atípicos; máximo=3; usuario=u_1oKd0qIiH6zumODMgZY0SVCYKUi (Elle); grupo=1.

avg_best_score: 2938 atípicos; máximo=934; usuario=u_LA8nIIJWwFv8 (Librartist); grupo=1.

Usuarios con al menos un valor atípico por grupo:

Grupo 0: 1676/8604 usuarios con al menos un valor fuera de los límites IQR.

Grupo 1: 209/209 usuarios con al menos un valor fuera de los límites IQR.

Grupo 2: 340/340 usuarios con al menos un valor fuera de los límites IQR.

Grupo 3: 1516/1516 usuarios con al menos un valor fuera de los límites IQR.

Grupo 4: 1398/1398 usuarios con al menos un valor fuera de los límites IQR.

Grupo 5: 1745/1745 usuarios con al menos un valor fuera de los límites IQR.

Usuarios por grupo:

Grupo 0: 8604

Grupo 1: 209

Grupo 2: 340

Grupo 3: 1516

Grupo 4: 1398

Grupo 5: 1745

Evaluación por K:

k	inercia	coeficiente_silueta
2	71455.635649	0.595789
3	59545.901946	0.582187
4	48973.153178	0.547030
5	37995.104616	0.577808
6	30235.474096	0.605545
7	25821.240826	0.639317
8	23618.381153	0.648336
9	21607.689285	0.664209
10	20626.482251	0.663677